படி 4:

இப்போது, நீள் வகுத்தல் முறையில் வர்க்கமூலத்தைக் காண வேண்டும்.

படி 5:

முழுக்கள் பகுதி முடிந்தவுடன், தசமப் புள்ளியை வர்க்கமூலத்தில் இட வேண்டும்.

$\therefore \sqrt{42.25} = 6.5$

	6	5
6	42	25
	36	
125	6	25
	6	25
	0	

1.7.5 எண்களின் பெருக்கல் மற்றும் வகுத்தல் ஆகியவற்றின் வர்க்கமூலத்தைக் காணுதல்

ஏதேனும் இரு மிகை எண்கள் a மற்றும் b இக்கு,

(i) $\sqrt{ab} = \sqrt{a} \times \sqrt{b}$ மற்றும் (ii) $\sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}$ $(b \neq 0)$ ஆகும்.

எடுத்துக்காட்டு 1.28

$\sqrt{256}$ இன் மதிப்பைக் காண்க.

தீர்வு:

$\sqrt{256} = \sqrt{16 \times 16} = \sqrt{16} \times \sqrt{16} = 4 \times 4 = 16$ (அல்லது) $\sqrt{256} = \sqrt{64 \times 4} = \sqrt{64} \times \sqrt{4} = 8 \times 2 = 16.$

சிந்திக்க

$\sqrt{ab} = \sqrt{a} \times \sqrt{b}$ ஐப் பயன்படுத்தி கோடிட்ட இடங்களை நிரப்ப முயற்சிக்கவும்:

$\sqrt{36} = 6$	$\sqrt{9} \times \sqrt{4} = 3 \times 2 = 6$	$\sqrt{36} = \sqrt{9} \times \sqrt{4}$ ஆகுமா?	$\sqrt{81} = ?$	$\sqrt{9} \times \sqrt{9} = __ \times __ = __$	$\sqrt{81} = \sqrt{9} \times \sqrt{9}$ ஆகுமா?
$\sqrt{144} = ?$	$\sqrt{9} \times \sqrt{16} = __ \times __ = __$	$\sqrt{144} = \sqrt{9} \times \sqrt{16}$ ஆகுமா?	$\sqrt{144} = ?$	$\sqrt{36} \times \sqrt{4} = __ \times __ = __$	$\sqrt{144} = \sqrt{36} \times \sqrt{4}$ ஆகுமா?
$\sqrt{100} = ?$	$\sqrt{25} \times \sqrt{4} = __ \times __ = __$	$\sqrt{100} = \sqrt{25} \times \sqrt{4}$ ஆகுமா?	$\sqrt{1225} = ?$	$\sqrt{25} \times \sqrt{49} = __ \times __ = __$	$\sqrt{1225} = \sqrt{25} \times \sqrt{49}$ ஆகுமா?

செயல்பாடு

மேற்கண்ட அட்டவணையைப் போன்று, a மற்றும் b ஆகிய இரு முழு வர்க்க எண்களுக்கு $\sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}$ $(b \neq 0)$ ஆனது நிறைவு செய்யும்படி வர்க்கமூலக் கணக்குகளைக் கொண்ட ஓர் அட்டவணையைத் தயாரிக்க. இந்தச் சிந்தனையைப் பயன்படுத்திக் குறிப்பிட்ட சில வர்க்கமூலக் கணக்குகளை எளிதில் கணக்கிட முடியும்.

எடுத்துக்காட்டு 1.29

$\sqrt{42.25}$ இன் மதிப்பைக் காண்க.

தீர்வு:

இதனை நாம், $\sqrt{42.25} = \sqrt{\frac{4225}{100}} = \frac{\sqrt{4225}}{\sqrt{100}}$ என எழுதலாம்.

இப்போது, 4225 என்ற முழு எண்ணின் வர்க்கமூலத்தை நீள் வகுத்தல் முறையில் எளிதாகக் கணக்கிட முடியும்.

01_8th_Maths_Numbers_TM.indd 35 20-02-2020 01:38:18 PM